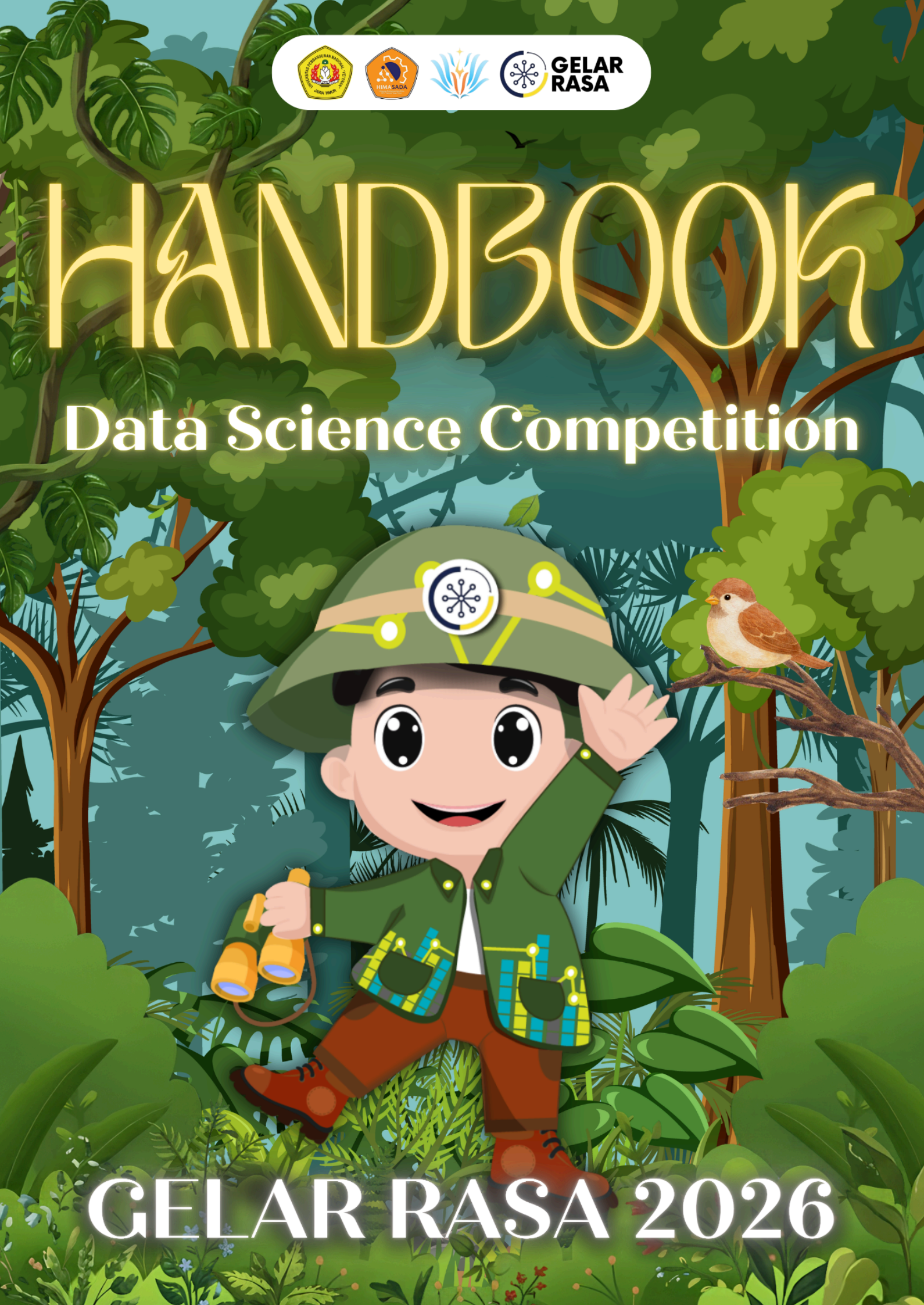
HANDBOOK

Data Science Competition



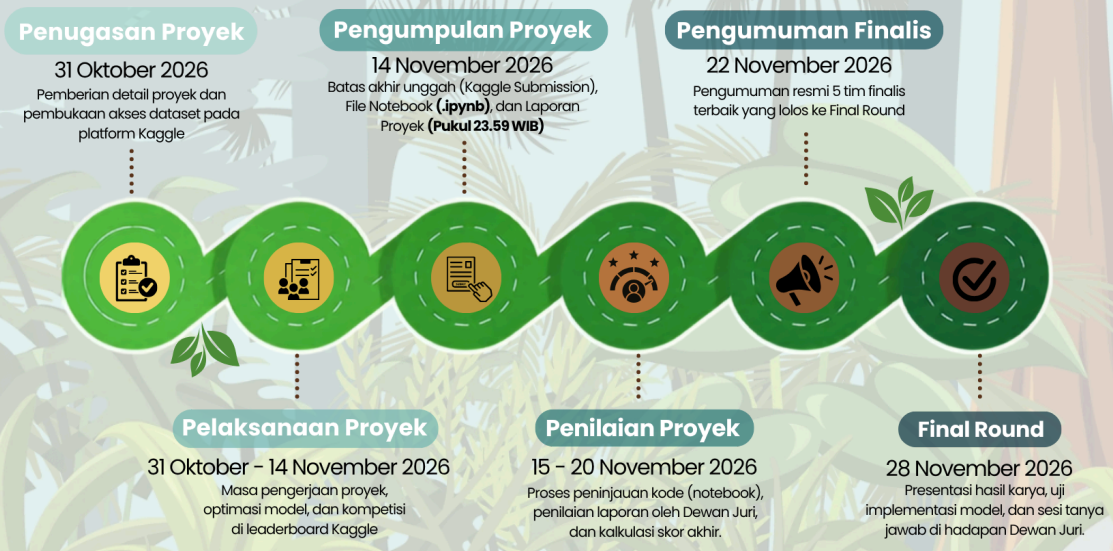
GELAR RASA 2026

A. Deskripsi Perlombaan

Data Science Competition merupakan salah satu cabang perlombaan Gelar Rasa 2026 yang menjadi wadah bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dalam penerapan *data science* pada permasalahan nyata. Kompetisi ini mengangkat permasalahan pengelolaan limbah melalui pendekatan *machine learning*, khususnya klasifikasi citra limbah. Peserta ditantang untuk mengeksplorasi dataset yang disediakan, menemukan pola dan karakteristik tersembunyi, serta mengembangkan model klasifikasi yang mampu memberikan hasil prediksi secara optimal.

DSC Gelar Rasa 2026 mengangkat tema *"Digging Deeper into Data, Growing Smarter Solutions"* yang berakar pada konsep kecerdasan data ekologis, yaitu proses transformasi data mentah menjadi solusi cerdas yang mendukung keberlanjutan lingkungan. *"Digging Deeper into Data"* merepresentasikan ketajaman peserta dalam mengeksplorasi dan memahami dataset limbah yang heterogen, sedangkan *"Growing Smarter Solutions"* menggambarkan proses mengembangkan algoritma cerdas berdasarkan hasil eksplorasi tersebut. Melalui integrasi eksplorasi data dan pemodelan *machine learning*, DSC Gelar Rasa 2026 diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan solusi berbasis data yang prediktif, aplikatif, dan relevan bagi pengelolaan limbah serta keberlanjutan lingkungan.

B. *Timeline* Peserta Data Science Competition (DSC)



C. Teknis Perlombaan

- *Preliminary round* Data Science Competition (DSC) 2026 berfokus pada penyelesaian proyek *image classification* untuk pengelolaan sampah menggunakan teknik *computer vision*.
- Waktu pengerjaan proyek dan pengumpulan hasil analisis adalah selama 15 hari, dimulai dari tanggal **31 Oktober 2026** hingga **14 November 2026**.
- Peserta akan menggunakan platform Kaggle untuk mengakses dataset, melihat *leaderboard*, dan mengunggah hasil prediksi.
- Peserta akan diberikan 8 kelas sampah meliputi:
  1. glass: Sampah Kaca
  2. paper: Sampah Kertas
  3. electronic: Sampah Elektronik
  4. metal: Sampah Logam
  5. plastic: Sampah Plastik
  6. cardboard: Sampah Kardus
  7. textile: Sampah Tekstil
  8. foodwaste: Sampah Sisa Makanan
- Peserta akan diberikan 1920 data *train* berupa gambar sampah tanpa label dengan kondisi tidak sempurna seperti adanya *noise*, latar belakang beragam, dan *class imbalance*, serta diberikan 480 data *test* berupa gambar tanpa label.
- Tugas utama peserta meliputi:
  1. *Preprocessing* dan *data cleaning*.
  2. Membangun model klasifikasi.
  3. Memprediksi kategori sampah.
  4. Menyusun *insight* berdasarkan pola dari data.
- Terdapat tiga komponen yang wajib dikumpulkan oleh peserta.
  1. Submission Kaggle (hasil prediksi terbaik) dengan format: **DSC2026_Submission_NamaTim_NamaKetua.csv**
  2. File *Notebook* beserta interpretasi singkat dengan format: **DSC2026_Notebook_NamaTim_NamaKetua.ipynb**
  3. Laporan analisis dengan format: **DSC2026_Laporan_NamaTim_NamaKetua.pdf**

- Setiap peserta diperbolehkan melakukan maksimal 3 kali *submission* data prediksi pada platform Kaggle dalam satu hari.
- Template dan ketentuan laporan analisis dapat diakses melalui link berikut ini:
  TEMPLATE LAPORAN PRELIMINARY ROUND DSC GELAR RASA 2026
- Seluruh komponen dikumpulkan melalui *link* berikut: bit.ly/PreliminarySubmissionDSCGelarRasa2026
- Tim yang berhak lolos ke *final round* adalah 5 tim terbaik berdasarkan hasil akumulasi penilaian *leaderboard*, laporan, dan *notebook* tersebut.
- Pengumuman 5 tim finalis akan dilakukan pada tanggal 22 November 2026.
- Keputusan juri bersifat mutlak.
- Informasi lainnya akan dijelaskan melalui grup WhatsApp.

D. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian *preliminary round* adalah sebagai berikut.

<table>
<tr><th colspan="3">KAGGLE</th></tr>
<tr><th>Aspek Penilaian</th><th>Deskripsi</th><th>Rentang Penilaian</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Leaderboard Kaggle</td><td>Private Leaderboard (70%): Skor akhir pada private leaderboard.</td><td rowspan="2">70</td></tr>
<tr><td>Public Leaderboard (30%): Skor pada public leaderboard selama kompetisi.</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>70</td></tr>
<tr><th colspan="3">LAPORAN ANALISIS</th></tr>
<tr><th>Aspek Penilaian</th><th>Deskripsi</th><th>Rentang Penilaian</th></tr>
<tr><td>Struktur dan Kerapian Laporan</td><td>Penulisan laporan rapi, tata bahasa baik, tanda</td><td>5</td></tr>
</table>

	baca tepat, dan format konsisten	
Kualitas dan Kedalaman Analisis	Menjelaskan proses analisis data yang dilakukan dan *insight* yang diperoleh.	3
	Menjelaskan alur kerja sistem secara jelas dan sistematis.	3
	Menjelaskan metode dan alasan pemilihan model yang digunakan.	3
	Menjelaskan hasil analisis dan performa model.	3
	Menjelaskan pengembangan dan implementasi model selanjutnya.	3
TOTAL		20
NOTEBOOK ANALYSIS		
Aspek Penilaian	**Deskripsi**	**Rentang Penilaian**
Kejelasan interpretasi hasil	Hasil analisis dan model diinterpretasikan dengan jelas dan mudah dipahami.	5
Kualitas dan kerapian kode	Kode tersusun dengan baik, rapi, dan mudah	5

	dipahami.	
TOTAL		**10**
TOTAL KESELURUHAN		**100**

E. Detail Proyek

Tautan Kompetisi Kaggle:
https://www.kaggle.com/t/8f3d074e23954e709930e585c22e2172

- Seluruh peserta wajib mengerjakan proyek Data Science Competition (DSC) Gelar Rasa 2026 sesuai dengan ketentuan dan instruksi yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Proyek dilaksanakan melalui platform Kaggle. Peserta wajib menggunakan akun Kaggle untuk mengakses dataset, mengembangkan model klasifikasi, dan mengirimkan hasil prediksi sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- Nama tim pada kompetisi Kaggle harus sesuai dengan nama tim yang terdaftar pada saat registrasi.
- Nama akun peserta Kaggle harus sesuai dengan nama yang terdaftar pada saat registrasi.
- Sebelum melakukan *submission* semua anggota tim wajib sudah tergabung dalam 1 tim yang sama.
- Penilaian hasil prediksi dilakukan berdasarkan metrik evaluasi dan ketentuan kompetisi yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Setiap tim wajib memperhatikan batas jumlah pengiriman (*submission limit*), ketentuan pembagian *public leaderboard* dan *private leaderboard*, serta tenggat waktu pengumpulan yang berlaku selama kompetisi.
- Peserta wajib menaati seluruh peraturan yang telah dibuat oleh panitia.
- Setiap tim bertanggung jawab atas keaslian dan kemandirian pengerjaan proyek.
- Kolaborasi antar anggota tim diperbolehkan, sedangkan kolaborasi atau pertukaran solusi antartim tidak diperkenankan.

- Peserta wajib mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh panitia pada halaman kompetisi Kaggle maupun melalui kanal komunikasi resmi DSC Gelar Rasa 2026.

F. Peraturan *Preliminary Round*

- Waktu pengerjaan proyek dimulai dari tanggal **31 Oktober hingga 14 November 2026**.
- Setiap tim wajib terdiri dari 2 sampai 3 orang anggota.
- Nama tim pada kompetisi Kaggle harus sesuai dengan nama tim yang terdaftar pada saat registrasi. Setiap tim wajib melakukan *merge team* sebelum melakukan *submission*.
- Nama akun peserta Kaggle harus sesuai dengan nama yang didaftarkan pada perlombaan.
- Peserta hanya diperbolehkan menggunakan dataset yang disediakan oleh panitia dan dilarang menggunakan dataset eksternal dalam pengerjaan proyek.
- Peserta tidak disarankan untuk melakukan *hand labeling* pada data *train*.
- Apabila peserta melakukan *hand labeling* pada data *train*, jumlah gambar yang dilabeli secara manual dibatasi maksimal 5 gambar per kelas.
- Peserta dilarang melakukan *hand labeling* terhadap data *test* yang telah disediakan.
- Peserta dilarang menggunakan data *test* dalam proses pelatihan model.
- Peserta diperbolehkan membagi data *train* menjadi data *train* dan data validasi sesuai dengan strategi yang digunakan.
- Peserta diperbolehkan menggunakan library, framework, dan tools untuk keperluan preprocessing, data augmentation, analisis data, pengembangan, pelatihan, dan evaluasi model.
- Peserta diperbolehkan menggunakan *pretrained* model selama model tersebut dijalankan oleh peserta dalam lingkungan pengerjaan.
- Peserta diperbolehkan menggunakan lebih dari satu model *machine learning* dalam pengerjaan proyek.

- Peserta dilarang menggunakan layanan atau API pihak ketiga yang melakukan *inference*, klasifikasi, deteksi, atau prediksi terhadap data kompetisi, termasuk layanan *computer vision*, *image recognition*, maupun layanan AI lainnya.
- Peserta dilarang menggunakan *AutoML/LLM*, *VLM*, *generative AI*, atau layanan AI pihak ketiga lainnya untuk membuat model, melakukan klasifikasi atau menghasilkan prediksi terhadap data kompetisi.
- Penggunaan layanan eksternal yang hanya berfungsi sebagai *library*, *framework*, atau *tools* pendukung dan tidak melakukan *inference* terhadap data kompetisi tetap diperbolehkan.
- Setiap tim diberikan kesempatan maksimal 3 kali *submission* per hari selama *preliminary round*.
- Kerja sama antartim dilarang dalam bentuk apa pun yang dapat memberikan keuntungan tidak adil dalam kompetisi.
- Peserta wajib mengumpulkan seluruh komponen proyek sesuai dengan format dan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia.
- Peserta diwajibkan mengumpulkan hanya **satu file notebook** (.ipynb) yang mencakup seluruh tahapan pengerjaan kompetisi.
- Notebook yang akan dikumpulkan di Google Form wajib bersifat *reproducible* agar dapat dijalankan ulang oleh panitia dan wajib menghasilkan skor yang sama dengan file *submission* csv.
- Peserta wajib memastikan dataset dalam notebook dapat diakses oleh panitia untuk keperluan pemeriksaan dan pengujian ulang. Panitia tidak bertanggung jawab atas notebook yang tidak dapat dijalankan akibat dataset yang tersimpan di penyimpanan lokal pribadi.
- Penulisan pada isi file *submission* wajib mengikuti format yang telah ditentukan pada bagian *overview* kaggle.
- Peserta wajib mengumpulkan seluruh komponen proyek sesuai dengan format dan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia.
- Batas pengumpulan *file* adalah tanggal **14 November 2026** pukul **23.59 WIB** dan dikumpulkan melalui *link* yang disediakan oleh panitia.
- Panitia tidak bertanggung jawab atas *link* pengerjaan yang tidak dapat diakses akibat pengaturan akses yang terkunci.
- Pengumpulan dilakukan oleh ketua tim atau perwakilan.

- Laporan Analisis maksimal 10 halaman dan wajib menggunakan *template* yang telah disediakan oleh panitia.
- Peserta yang mengumpulkan proyek melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan akan **didiskualifikasi**.
- Peserta yang melanggar peraturan kompetisi akan **didiskualifikasi**.
- Keputusan juri bersifat mutlak.
- Aturan tambahan dapat ditetapkan oleh panitia apabila diperlukan selama pelaksanaan kompetisi.

G. Contact Person

Fira : wa.me/6285655420543

Eris : wa.me/6289678864660

Segala bentuk pertanyaan dapat disampaikan ke CP yang tertera dan dapat dilakukan pada pukul 09.00 WIB hingga 20.00 WIB.